Corrigé guidé

Centrale-Supélec PC — Mathématiques 1 2026

Centrale-Supélec · PC · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. Le sujet, intitulé *Découverte de la planète Neptune*, suit le calcul d'Urbain Le Verrier en quatre parties **indépendantes** (4 heures, calculatrice autorisée, 34 questions). Un même objet revient trois fois : le spectre d'une matrice 3×3, qu'on fait apparaître (partie B), qu'on calcule autrement (partie C), puis dont on mesure la sensibilité (partie D).

Découpage. - **Partie A (Q1–Q10), l'ellipse.** À partir de la seule définition bifocale $MF + MF' = 2a$, une chaîne guidée (inégalité triangulaire, produit nul, identités remarquables) mène à l'équation réduite $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Suivent une étude de fonction, deux tracés et l'excentricité. Géométrie et analyse de première année. - **Partie B (Q11–Q15), système différentiel.** Dériver une relation matricielle, diagonaliser $A = -B^2$ pour découpler $H'' = AH$ en trois équations $y_i'' = \lambda_i y_i$, résoudre, revenir aux inconnues. Cours de réduction et équations différentielles linéaires d'ordre 2. - **Partie C (Q16–Q23), méthode de Le Verrier.** $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$, traces des puissances, coefficients du polynôme caractéristique exprimés par les sommes de Newton S_1, S_2, S_3, puis un exemple numérique complet (traces, spectre, matrice de passage). - **Partie D (Q24–Q34), perturbation de rang 1.** Spectre de $D(t) = D + tUU^\top$ caractérisé par l'équation scalaire $F(\lambda) = \frac{1}{t}$. Étude de F, théorème de la bijection, réciproques, prolongement par continuité, dérivabilité en 0 et comportement asymptotique.

Notions mobilisées. Inégalité triangulaire ; dérivation, tangentes et demi-tangentes, convexité ; diagonalisation (valeurs propres distinctes), trigonalisation sur $\mathbb{C}$; trace, polynôme caractéristique ; équations différentielles $y'' + \omega^2 y = 0$; théorème de la bijection, dérivée d'une réciproque ; limites et taux d'accroissement.

Difficulté et longueur. Sujet long mais très guidé et d'une difficulté modérée : la plupart des questions sont des applications directes du cours. Les vrais points de discrimination sont la rigueur (justifier qu'un facteur est non nul, écarter le cas $U^\top X = 0$, traiter les deux côtés d'une limite) et quelques questions plus fines : Q20, Q29, Q32, Q33.

À ne pas laisser passer. Q1–Q3, Q6, Q9, Q11–Q14, Q16–Q18, Q21–Q23, Q24–Q27 : ce sont des points quasi assurés pour qui connaît son cours.

Gestion du temps. Environ 50 minutes pour A, 35 pour B, 55 pour C, 1 h 20 pour D, et 20 minutes de relecture. Les parties étant indépendantes, on peut commencer par C (calculs vérifiables) ou par B (court), puis revenir à A et D. Dans D, ne rien bâcler avant d'avoir un tableau de variations de F propre (Q27) : toute la suite le relit.

Convention utilisée partout : $P_A = \det(XI_3 - A)$, polynôme unitaire. C'est celle du programme, et l'énoncé la confirme en annonçant en Q21 que P_A est le polynôme unitaire R.

Partie A — Étude du mouvement d'une planète seulement soumise à l'attraction du soleil

On démontre que l'ensemble bifocal $\mathcal{E}$ est l'ellipse d'équation réduite $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, puis on étudie sa forme. Rappel : $0 < c < a$ et $b = \sqrt{a^2 - c^2} > 0$. Les foyers sont $F = (c, 0)$ et $F' = (-c, 0)$, donc

$FF' = 2c$.

I — Équation réduite de $\mathcal{E}$

Question 1

Indication 1

L'inégalité triangulaire majore un côté du triangle MFF' par la somme des deux autres. Elle s'applique trois fois, selon le côté choisi.

Indication 2

Isolez MF, puis MF'. Obtenez ainsi une majoration de $MF - MF'$ et de $MF' - MF$.

Solution

L'inégalité triangulaire dans le triangle (éventuellement aplati) MFF' s'écrit $FF' \leqslant MF + MF'$. Elle donne de même

$$MF \leqslant MF' + F'F,$$
$$MF' \leqslant MF + FF'.$$

Ces deux dernières inégalités donnent $MF - MF' \leqslant FF'$ et $MF' - MF \leqslant FF'$. Comme $|MF - MF'|$ est égal à $MF - MF'$ ou à $MF' - MF$,

$$\boxed{FF' \geqslant |MF - MF'|.}$$

Piège

La question demande d'abord de *rappeler* l'inégalité triangulaire : il faut l'écrire. Et la valeur absolue impose de majorer les **deux** différences.

Question 2

Indication 1

Calculez FF' à l'aide des coordonnées et comparez à $2a$.

Solution

On a $FF' = 2c < 2a$, donc, par Q1, $-2c \leqslant MF - MF' \leqslant 2c$. D'où

$$MF - MF' - 2a \leqslant 2c - 2a < 0,$$
$$MF - MF' + 2a \geqslant 2a - 2c > 0,$$

et donc

$$\boxed{\begin{array}{l} MF - MF' - 2a \neq 0, \\ MF - MF' + 2a \neq 0. \end{array}}$$

Méthode

L'inégalité est **stricte** grâce à $c < a$: c'est ici, et seulement ici, que l'hypothèse sert dans la chaîne Q1–Q4. Dites-le.

Question 3

Indication 1

Un produit de réels est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est. Combien de facteurs peuvent réellement s'annuler ?

Indication 2

Deux facteurs sont traités par Q2. Le facteur $MF' + MF + 2a$ demande un argument à part.

Solution

On a $MF' + MF + 2a \geqslant 2a > 0$, et les deux derniers facteurs sont non nuls par Q2. Le produit de ces trois facteurs est donc non nul. Le produit total s'annule donc si et seulement si $MF' + MF - 2a = 0$, c'est-à-dire si et seulement si $M \in \mathcal{E}$:

$$\boxed{M \in \mathcal{E} \iff (MF' + MF - 2a)(MF' + MF + 2a)(MF - MF' - 2a)(MF - MF' + 2a) = 0.}$$

Piège

Oublier le facteur $MF' + MF + 2a$, le seul dont la non-nullité ne vient pas de Q2.

Question 4

Indication 1

Ne développez pas brutalement : regroupez les facteurs deux par deux pour faire apparaître $(\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$.

Indication 2

Après un premier regroupement, posez $s = (MF)^2 + (MF')^2 - 4a^2$ et cherchez à écrire chaque crochet comme $s \pm p$.

Solution

En groupant le premier facteur avec le deuxième, et le troisième avec le quatrième :

$$\Pi = \big[(MF + MF')^2 - 4a^2\big]\big[(MF - MF')^2 - 4a^2\big].$$

Posons $s = (MF)^2 + (MF')^2 - 4a^2$ et $p = 2\,MF \cdot MF'$. Les crochets valent $s + p$ et $s - p$, donc $\Pi = s^2 - p^2$. Par Q3 :

$$\boxed{M \in \mathcal{E} \iff \left((MF')^2 + (MF)^2 - 4a^2\right)^2 = 4(MF')^2(MF)^2.}$$

Méthode

Repérer les facteurs **conjugués** avant de développer. Le résultat ne fait plus intervenir que des carrés de distances, donc des polynômes en x, y : c'est ce qui rend Q5 calculatoire.

Question 5

Indication 1

Exprimez $(MF)^2$ et $(MF')^2$ en fonction de x, y, c ; leur somme et leur produit sont simples.

Indication 2

Posez $r = x^2 + y^2 + c^2$: alors $(MF)^2 = r - 2cx$ et $(MF')^2 = r + 2cx$. Le terme r^2 disparaît.

Solution

On a $(MF)^2 = r - 2cx$ et $(MF')^2 = r + 2cx$ avec $r = x^2 + y^2 + c^2$. Leur somme vaut donc $2r$ et leur produit $r^2 - 4c^2x^2$. L'équivalence de Q4 s'écrit

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{E} &\iff (2r - 4a^2)^2 = 4(r^2 - 4c^2x^2) \\ &\iff -4a^2r + 4a^4 = -4c^2x^2 \\ &\iff a^4 - a^2(x^2 + y^2 + c^2) + c^2x^2 = 0 \\ &\iff (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2) \\ &\iff b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2. \end{aligned}$$

Comme $a^2b^2 > 0$:

$$\boxed{M \in \mathcal{E} \iff \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.}$$

Méthode

Contrôle final immédiat : $A(a, 0)$ et $B(0, b)$ vérifient l'équation. Ils sont bien sur $\mathcal{E}$, car $AF + AF' = (a - c) + (a + c) = 2a$ et $BF = BF' = \sqrt{b^2 + c^2} = a$.

II — Étude d'une fonction

Question 6

Indication 1

f est la composée de la racine carrée et d'une fonction qui s'annule en a. Où f est-elle dérivable ?

Indication 2

En a, étudiez la limite du taux d'accroissement $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$: que traduit une limite infinie ?

Solution

On a $f(x) = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$. La fonction f est continue sur $[0, a]$ et dérivable sur $[0, a[$, avec

$$f'(x) = -\frac{bx}{a\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

Ainsi $f'(0) = 0$ et $f' < 0$ sur $]0, a[$. La fonction f décroît donc strictement de $f(0) = b$ à $f(a) = 0$.

x	0		a
$f'(x)$	0	$-$	(non définie)
f	b	décroissante	0

En $(0, b)$, la tangente est horizontale : $\boxed{y = b}$. En a,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\frac{b}{a}\sqrt{\frac{a+x}{a-x}} \xrightarrow[x \to a^-]{} -\infty.$$

Donc f n'est pas dérivable en a. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale : $\boxed{x = a}$.

Piège

Une tangente verticale n'a pas d'équation $y = mx + p$: la réponse attendue est $x = a$. Et la formule de f' ne vaut pas en a (division par 0) : il faut passer par le taux d'accroissement.

Question 7

Indication 1

Le tableau de Q6 donne l'essentiel. Pour l'allure exacte, étudiez le signe de f''.

Solution

Sur $[0, a[$,

$$f''(x) = -\frac{ab}{(a^2 - x^2)^{3/2}} < 0,$$

donc f est concave. De plus, par Q5, $(x, f(x)) \in \mathcal{E}$ pour $x \in [0, a]$. Donc $\mathcal{C}_f$ est le quart de $\mathcal{E}$ situé dans le premier quadrant $\{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0\}$.

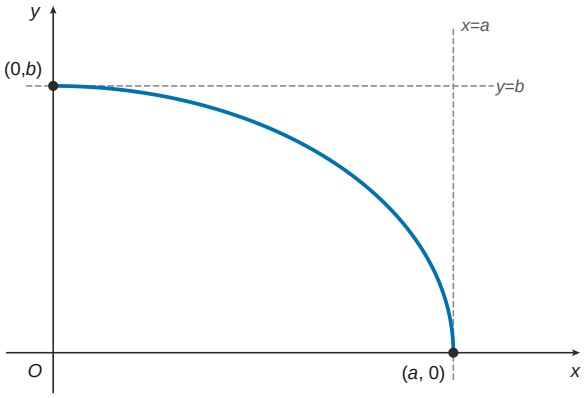


Figure 1 — Tracé de $\mathcal{C}$_f (Q7) : tangente horizontale y = b en (0, b), demi-tangente verticale x = a en (a, 0) ; tracé avec a = 3, b = 2

Tracé attendu : les deux tangentes tracées, points et axes nommés.

Piège

Faire arriver la courbe en $(a, 0)$ avec une pente finie, comme un morceau de parabole : le tracé contredit alors Q6.

Question 8

> **Indication 1**
>
> Quelles symétries laissent invariante l'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$?

Solution

L'équation est invariante par $(x, y) \mapsto (-x, y)$ et par $(x, y) \mapsto (x, -y)$. Donc $\mathcal{E}$ est symétrique par rapport aux deux axes et à l'origine. Un point de $\mathcal{E}$ dans le premier quadrant vérifie $x \in [0, a]$ et $y = f(x)$. Donc $\mathcal{E}$ est la réunion de $\mathcal{C}_f$ et de ses trois images par ces symétries.

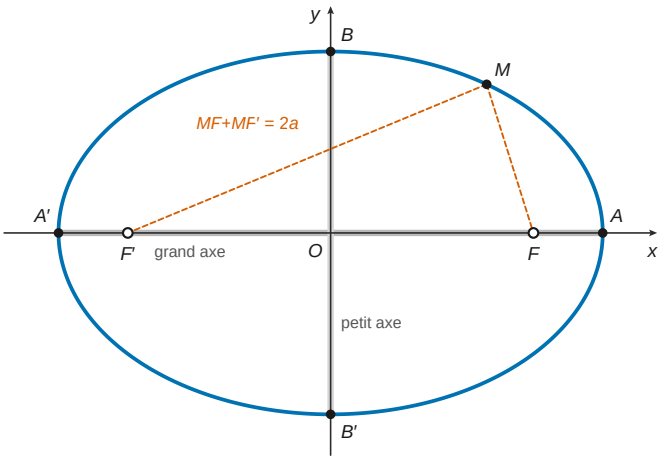


Figure 2 — L'ellipse $\mathcal{E}$ (Q8) : sommets A, A′, B, B′, foyers F, F′ sur le grand axe, et un point M avec MF + MF′ = 2a ; tracé avec a = 3, b = 2, c = $\sqrt{5}$

Les tangentes sont verticales en $A(a, 0)$ et $A'(-a, 0)$. Elles sont horizontales en $B(0, b)$ et $B'(0, -b)$. Comme $b < a$, l'ellipse $\mathcal{E}$ est allongée horizontalement. Ses foyers $F(c, 0)$ et $F'(-c, 0)$ sont strictement entre le centre et les sommets.

> **Piège**
>
> Placer les foyers sur le petit axe, ou à l'extérieur de l'ellipse. Ici $0 < c < a$.

III — Paramètres de l'ellipse

Question 9

> **Indication 1**
>
> Divisez l'encadrement $0 < c < a$ par a, puis réécrivez b.

Solution

Les inégalités $0 < c < a$ et $a > 0$ donnent $\boxed{e \in]0, 1[}$. Puis $\boxed{c = ae}$. En utilisant $a > 0$ pour sortir a de la racine :

$$\boxed{\begin{aligned} b &= \sqrt{a^2 - a^2e^2} \\ &= a\sqrt{1 - e^2}. \end{aligned}}$$

Question 10

Indication 1

Raisonnez à a fixé et suivez b et c grâce aux formules de Q9.

Solution

À a fixé, $b = a\sqrt{1-e^2}$ et $c = ae$. - **Si e est proche de zéro**, alors $b \approx a$ et $c \approx 0$. L'ellipse est presque le cercle de centre O et de rayon a ; les foyers sont presque au centre. - **Si e est proche de 1**, alors $b \approx 0$ et $c \approx a$. L'ellipse est très aplatie le long du grand axe $[A'A]$, et les foyers sont proches des sommets.

Méthode

L'excentricité mesure la **forme**, pas la taille : deux ellipses de même e sont semblables. D'où l'intérêt de fixer a pour comparer. Pour les planètes, e est petit (orbites presque circulaires).

Partie B — Étude du mouvement des planètes massives du système solaire sans négliger les interactions

On transforme les relations de Lagrange-Laplace en un système $H'' = AH$, qu'on découple en diagonalisant A. Outils : dérivation de vecteurs, critère de diagonalisabilité, équations $y'' + \omega^2 y = 0$.

Question 11

Indication 1

G_t est la dérivée de H_t. De même, K_t est celle de L_t. Laquelle des deux relations faut-il dériver ?

Indication 2

Dérivez $G_t = BL_t$ ligne par ligne, en utilisant que B est constante, puis injectez l'autre relation.

Solution

Avec $B = (\beta_{ij})$ constante, on a $h_i'(t) = \sum_j \beta_{ij} l_j(t)$. Les l_j étant dérivables, on dérive :

$$h_i''(t) = \sum_j \beta_{ij} l_j'(t),$$

soit $F_t = BK_t$. Avec $K_t = -BH_t$:

$$\boxed{\begin{aligned} F_t &= -B^2 H_t \\ &= AH_t, \\ \text{avec} \quad A &= -B^2. \end{aligned}}$$

Jury

Une dérivation de produit matriciel $(BL_t)' = BL_t'$ doit être justifiée par la constance de B : l'énoncé insiste sur ce point, il faut s'en servir explicitement.

Question 12

Indication 1

Combien de valeurs propres distinctes A possède-t-elle, et dans quel corps ? Quel critère du cours s'applique ?

Solution

La matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ a trois valeurs propres réelles deux à deux distinctes ($\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$) : elle est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Concrètement, des vecteurs propres associés X_1, X_2, X_3 forment une famille libre, donc une base de $\mathbb{R}^3$. La matrice Q de colonnes X_1, X_2, X_3 est inversible. Elle vérifie $AQ = Q\Delta$, avec $\Delta = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$:

$$\boxed{A = Q\,\Delta\,Q^{-1}, \quad Q \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R}).}$$

Piège

Invoquer le théorème spectral : rien ne dit que $A = -B^2$ soit symétrique.

Question 13

Indication 1

Dérivez deux fois $Y_t = Q^{-1}H_t$ et utilisez successivement Q11 et Q12.

Solution

La matrice Q^{-1} étant constante, Y est deux fois dérivable, et

$$\begin{aligned} Y_t'' &= Q^{-1}H_t'' \\ &= Q^{-1}AH_t \\ &= Q^{-1}Q\Delta Q^{-1}H_t \\ &= \Delta Y_t. \end{aligned}$$

Ligne par ligne, pour $i \in \{1,2,3\}$:

$$\boxed{y_i'' - \lambda_i y_i = 0,}$$

soit, avec $\omega_i = \sqrt{-\lambda_i} > 0$, $y_i'' + \omega_i^2 y_i = 0$.

Méthode

Diagonaliser pour **découpler** : dans la base propre, le système $H'' = AH$ devient trois équations scalaires indépendantes. La même idée sert pour $X' = AX$.

Question 14

Indication 1

Écrivez l'équation caractéristique ; le signe de λ_i décide de la nature des solutions.

Solution

L'équation $r^2 = \lambda_i < 0$ a pour racines $\pm i\omega_i$. Donc

$$\boxed{y_i(t) = \alpha_i \cos\left(\sqrt{-\lambda_i}\, t\right) + \beta_i \sin\left(\sqrt{-\lambda_i}\, t\right), \quad (\alpha_i, \beta_i) \in \mathbb{R}^2,}$$

ou encore $y_i(t) = C_i \cos(\omega_i t - \varphi_i)$: une oscillation de pulsation $\sqrt{-\lambda_i}$.

Méthode

L'hypothèse $\lambda_i < 0$ donne des solutions bornées (oscillations) ; avec $\lambda_i > 0$ on aurait des exponentielles $e^{\pm\sqrt{\lambda_i}t}$. Le mouvement de chaque planète, $h_k = \sum_j q_{kj} y_j$, superpose trois oscillations de périodes en général incommensurables.

Question 15

Indication 1

Pour l'inversibilité : A est inversible (pourquoi ?). Reliez $\det A$ à $\det B$. Ou bien comparez $\ker B$ et $\ker A$.

Indication 2

Pour les l_i, renversez la relation qui donne L_t sans intégration.

Solution

La matrice A est semblable à Δ, donc $\det A = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \neq 0$. Or

$$\begin{aligned} \det A &= \det(-B^2) \\ &= (-1)^3 (\det B)^2. \end{aligned}$$

Donc $\det B \neq 0$:

$$\boxed{B \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R}).}$$

Autre voie : si $BX = 0$, alors $AX = -B(BX) = 0$, donc $X = 0$.

De $Y_t = Q^{-1} H_t$:

$$\boxed{\begin{aligned} H_t &= QY_t, \\ h_i &= \sum_{j=1}^{3} q_{ij}\, y_j. \end{aligned}}$$

De $G_t = BL_t$, on tire

$$\begin{aligned} L_t &= B^{-1} G_t \\ &= B^{-1} H_t' \\ &= B^{-1} Q Y_t', \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\begin{aligned} L_t &= B^{-1} Q\, Y_t', \\ l_i &= \sum_{j=1}^{3} r_{ij}\, y_j', \end{aligned}}$$

où $B^{-1}Q = (r_{ij})$.

Piège

Partir de $K_t = -BH_t$, soit $L_t' = -BQY_t$, impose d'intégrer. Cela fait apparaître une constante qu'il faudrait ensuite identifier. La relation $G_t = BL_t$ donne L_t directement.

Les deux voies concordent. Comme $y_j'' = \lambda_j y_j$, une primitive de Y est $\Delta^{-1}Y'$. Et $-BQ\Delta^{-1} = -BA^{-1}Q = B^{-1}Q$, puisque $A^{-1} = -B^{-2}$.

Partie C — Méthode de Le Verrier pour déterminer les valeurs propres

On montre que les coefficients du polynôme caractéristique d'une matrice carrée d'ordre 3 s'obtiennent à partir des seules traces de A, A^2, A^3, puis on applique la méthode à un exemple.

I — Résolution des équations

Question 16

Indication 1

Écrivez le coefficient diagonal (i,i) d'un produit, puis sommez.

Indication 2

Pour deux matrices semblables, groupez $P^{-1}MP$ en un produit de deux facteurs bien choisis.

Solution

Une somme finie ne dépend pas de l'ordre de sommation, donc

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(AB) &= \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ji} \\ &= \sum_j \sum_i b_{ji} a_{ij} \\ &= \mathrm{Tr}(BA).\end{aligned}$$

Si $N = P^{-1}MP$, alors

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(N) &= \mathrm{Tr}(P^{-1}(MP)) \\ &= \mathrm{Tr}((MP)P^{-1}) \\ &= \mathrm{Tr}(M).\end{aligned}$$

Deux matrices semblables ont donc même trace.

Piège

$\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(BCA)$ (permutation circulaire), mais en général $\mathrm{Tr}(ABC) \neq \mathrm{Tr}(ACB)$.

Question 17

Indication 1

Exprimez A^k à l'aide de Δ^k : les $Q^{-1}Q$ se simplifient.

Solution

Par récurrence immédiate, $A^k = Q\Delta^k Q^{-1}$, avec $\Delta^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \lambda_3^k)$. Par Q16 :

$$\boxed{\begin{aligned}\mathrm{Tr}(A) &= S_1,\\ \mathrm{Tr}(A^2) &= S_2,\\ \mathrm{Tr}(A^3) &= S_3.\end{aligned}}$$

Piège

En général, $\mathrm{Tr}(A^2) \neq \mathrm{Tr}(A)^2$. C'est justement l'écart entre S_1^2 et S_2 qui donne α_1.

Question 18

Indication 1

Le polynôme caractéristique est invariant par similitude. Celui d'une matrice diagonale se lit directement.

Solution

On a $XI_3 - A = Q(XI_3 - \Delta)Q^{-1}$, d'où $P_A = \det(XI_3 - \Delta)$:

$$\boxed{P_A = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)(X-\lambda_3),}$$

et, en développant et en identifiant ($\alpha_3 = 1$),

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha_2 &= -(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3),\\ \alpha_1 &= \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3,\\ \alpha_0 &= -\lambda_1\lambda_2\lambda_3.\end{aligned}}$$

Piège

Avec la convention $\det(A - XI_3)$, tous les coefficients changent de signe et Q21 donnerait $-R$. Annoncez la convention $\det(XI_3 - A)$, qui est aussi la seule compatible avec la valeur admise de α_0.

Question 19

Indication 1

Développez $S_1^2 = (\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)^2$.

Solution

On a $\alpha_2 = -S_1$, et

$$\begin{aligned}S_1^2 &= S_2 + 2(\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3)\\ &= S_2 + 2\alpha_1.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha_2 &= -S_1,\\ \alpha_1 &= \frac{S_1^2 - S_2}{2}.\end{aligned}}$$

Avec Q17 et la valeur admise de α_0, le polynôme P_A ne dépend que des traces des trois premières puissances de A.

Méthode

Test de contrôle en trente secondes : prendre $A = I_3$, pour laquelle $S_1 = S_2 = S_3 = 3$. On trouve $\alpha_2 = -3$, $\alpha_1 = 3$ et $\alpha_0 = -1$. C'est bien $(X-1)^3$.

II — Étude d'un cas particulier

On pose $N = 2A$, ce qui évite les fractions : $A^k = N^k/2^k$, avec

$$N = \begin{pmatrix} -4 & 11 & 13 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

Question 20

Indication 1

Sur $\mathbb{C}$, que peut-on dire de tout polynôme non constant ? Quel critère de trigonalisation s'applique alors ?

Indication 2

Pour le second volet, repérez ce que Q17 et Q18 utilisaient vraiment de la forme diagonale, et vérifiez que cela reste vrai pour une matrice triangulaire.

Solution

Le polynôme P_A est scindé sur $\mathbb{C}$ (théorème de d'Alembert-Gauss), donc A est trigonalisable sur ce corps :

$$\boxed{A = QTQ^{-1},}$$

avec T triangulaire supérieure et $Q \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{C})$.

Soient μ_1, μ_2, μ_3 les coefficients diagonaux de T. Les puissances T^k sont triangulaires supérieures, de diagonale (μ_i^k). Comme Q16 vaut sur $\mathbb{C}$, on en déduit

$$\mathrm{Tr}(A^k) = \sum_i \mu_i^k.$$

De plus,

$$\begin{aligned} P_A &= \det(XI_3 - T) \\ &= \prod_i (X - \mu_i). \end{aligned}$$

Les calculs de Q17–Q19 se répètent à l'identique : **oui, les relations de Q19 restent valables**, avec $S_k = \mathrm{Tr}(A^k)$ et les valeurs propres complexes comptées avec multiplicité.

Méthode

Pour la trace des puissances et le polynôme caractéristique, une forme triangulaire suffit : seule la diagonale compte. Les S_k, traces de matrices réelles, restent réels.

Question 21

Indication 1

Calculez N^2 puis $N^3 = N^2 N$; la structure triangulaire par blocs simplifie les calculs.

Indication 2

Appliquez ensuite Q19, légitimée par Q20.

Solution

$$N^2 = \begin{pmatrix} 16 & 58 & 38 \\ 0 & 50 & 14 \\ 0 & 14 & 50 \end{pmatrix},$$
$$N^3 = \begin{pmatrix} -64 & 500 & 652 \\ 0 & 148 & 364 \\ 0 & 364 & 148 \end{pmatrix}.$$

On a donc $\mathrm{Tr}(N) = -2$, $\mathrm{Tr}(N^2) = 116$ et $\mathrm{Tr}(N^3) = 232$. En divisant respectivement par 2, 4 et 8 :

$$\boxed{\begin{aligned} \mathrm{Tr}(A) &= -1, \\ \mathrm{Tr}(A^2) &= 29, \\ \mathrm{Tr}(A^3) &= 29. \end{aligned}}$$

Alors

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= 1, \\ \alpha_1 &= \frac{1 - 29}{2} \\ &= -14, \\ \alpha_0 &= \frac{-87 + 1 - 58}{6} \\ &= -24. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\begin{aligned} P_A &= X^3 + X^2 - 14X - 24 \\ &= R. \end{aligned}}$$

Méthode

Recoupement : N est triangulaire par blocs, de la forme $\begin{pmatrix} -4 & * \\ 0 & S \end{pmatrix}$. Le bloc $S = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 8 et -6. Donc $\mathrm{Tr}(N^k) = (-4)^k + 8^k + (-6)^k$, ce qui redonne bien -2, 116 et 232 pour k = 1, 2, 3.

Question 22

Indication 1

Cherchez une racine entière parmi les diviseurs de 24.

Solution

On a $R(-2) = 0$, d'où la factorisation

$$\begin{aligned} R &= (X+2)(X^2 - X - 12) \\ &= (X+2)(X+3)(X-4). \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathrm{Sp}(A) = \{-3, -2, 4\}.}$$

Trois valeurs propres distinctes : A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Question 23

> **Indication 1**
>
> Résolvez $(N - 2\lambda I_3)X = 0$ pour chacune des trois valeurs propres.

> **Indication 2**
>
> Pour $\lambda = -2$, la première colonne de $N + 4I_3$ est nulle.

Solution

Pour $\lambda = -2$. Le système

$$\begin{aligned} 11y + 13z &= 0, \\ 5y + 7z &= 0, \\ 7y + 5z &= 0 \end{aligned}$$

impose $y = z = 0$, car $25 - 49 \neq 0$: $X_1 = (1, 0, 0)^\top$.

Pour $\lambda = -3$. Les équations sont

$$\begin{aligned} 2x + 11y + 13z &= 0, \\ y + z &= 0. \end{aligned}$$

Elles donnent $y = -z$, puis $x = -z$: $X_2 = (1, 1, -1)^\top$.

Pour $\lambda = 4$. Les équations sont

$$\begin{aligned} -12x + 11y + 13z &= 0, \\ y &= z. \end{aligned}$$

Elles donnent $x = 2z$: $X_3 = (2, 1, 1)^\top$.

Vérification : $NX_1 = -4X_1$, $NX_2 = -6X_2$, $NX_3 = 8X_3$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned} Q &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \\ Q^{-1}AQ &= \mathrm{diag}(-2, -3, 4), \\ \det Q &= 2. \end{aligned}}$$

> **Piège**
>
> L'ordre des valeurs propres sur la diagonale est celui des colonnes de Q. Et c'est $Q^{-1}AQ$ qui est diagonale : les vecteurs propres sont **en colonnes**.

Partie D — Perturbation sur une matrice d'ordre 3

On caractérise le spectre de $D(t) = D + tUU^\top$ par l'équation scalaire $F(\lambda) = \frac{1}{t}$, puis on suit ses valeurs propres comme fonctions de t. Outils : calcul matriciel, théorème de la bijection, limites, taux d'accroissement. Notation :

$$F(\lambda) = \frac{u^2}{\lambda - a} + \frac{v^2}{\lambda - b} + \frac{w^2}{\lambda - c},$$

et $u^2, v^2, w^2 > 0$.

I — Solutions et spectre

Question 24

Indication 1

$\lambda I_3 - D$ est diagonale : son inversibilité se lit sur la diagonale.

Indication 2

Partez de $D(t)X = \lambda X$ et isolez le terme $tU(U^\top X)$. Multipliez ensuite à gauche par $(\lambda I_3 - D)^{-1}$, puis par $U^\top$.

Solution

La matrice $\lambda I_3 - D = \mathrm{diag}(\lambda - a, \lambda - b, \lambda - c)$ a ses coefficients diagonaux non nuls :

$$\boxed{\lambda I_3 - D \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R}).}$$

Soit $X \neq 0$ tel que $D(t)X = \lambda X$. Alors

$$\begin{aligned}(\lambda I_3 - D)X &= tU(U^\top X),\\ X &= t(\lambda I_3 - D)^{-1}U(U^\top X),\end{aligned}$$

puis

$$\boxed{U^\top X = t\,U^\top(\lambda I_3 - D)^{-1}UU^\top X.}$$

Piège

Le produit $U^\top X$ est un scalaire (matrice 1×1). En revanche, $UU^\top = T$ est une matrice 3×3 de rang 1. Les confondre rend la partie incompréhensible.

Question 25

Indication 1

La relation de Q24 est de la forme $s = \kappa s$ avec s scalaire. Que faut-il exclure pour simplifier ?

Indication 2

Si $s = U^\top X$ était nul, que deviendrait l'expression de X obtenue en Q24 ?

Solution

Soit $s = U^\top X$. Si $s = 0$, alors $X = t(\lambda I_3 - D)^{-1} U s = 0$, ce qui est exclu pour un vecteur propre. Donc $s \neq 0$, et l'on simplifie : $t\, U^\top (\lambda I_3 - D)^{-1} U = 1$. Comme $t \neq 0$,

$$\boxed{U^\top (\lambda I_3 - D)^{-1} U = \frac{1}{t}.}$$

> **Jury**
>
> Toute simplification par une quantité doit être précédée de la preuve que cette quantité est non nulle : c'est l'unique difficulté de la question.

Question 26

> **Indication 1**
>
> Explicitez le produit avec l'inverse diagonal de Q24.

Solution

On a

$$(\lambda I_3 - D)^{-1} U = \Big(\frac{u}{\lambda - a}, \frac{v}{\lambda - b}, \frac{w}{\lambda - c} \Big)^\top,$$

donc $U^\top (\lambda I_3 - D)^{-1} U = F(\lambda)$. Q25 donne alors $\boxed{F(\lambda) = \frac{1}{t}}$: λ est solution de (E_t).

Question 27

> **Indication 1**
>
> F est définie sur une réunion de quatre intervalles. Calculez F' et son signe.

> **Indication 2**
>
> En chaque point singulier, un seul terme explose ; les deux autres restent bornés. Concluez sur chaque intervalle avec le théorème de la bijection.

Solution

On note

$$\begin{aligned} I_1 &=]-\infty, a[, \\ I_2 &=]a, b[, \\ I_3 &=]b, c[, \\ I_4 &=]c, +\infty[. \end{aligned}$$

Sur chacun de ces intervalles,

$$F'(\lambda) = -\frac{u^2}{(\lambda - a)^2} - \frac{v^2}{(\lambda - b)^2} - \frac{w^2}{(\lambda - c)^2} < 0,$$

donc F est strictement décroissante sur **chacun** des quatre intervalles. Limites :

$$\begin{aligned}
&\lim_{-\infty} F = 0^-,\\
&\lim_{a^-} F = -\infty,\\
&\lim_{a^+} F = +\infty,\\
&\lim_{b^-} F = -\infty,\\
&\lim_{b^+} F = +\infty,\\
&\lim_{c^-} F = -\infty,\\
&\lim_{c^+} F = +\infty,\\
&\lim_{+\infty} F = 0^+.
\end{aligned}$$

De plus, F est négative sur I_1 et positive sur I_4.

λ	$-\infty$		a		b		c		$+\infty$
$F'(\lambda)$		$-$	‖	$-$	‖	$-$	‖	$-$	
F	0^-	décroît vers $-\infty$	‖	de $+\infty$ à $-\infty$	‖	de $+\infty$ à $-\infty$	‖	décroît de $+\infty$	0^+

F réalise donc des bijections

$$\begin{aligned}
&I_1 \to]-\infty, 0[,\\
&I_2 \to \mathbb{R},\\
&I_3 \to \mathbb{R},\\
&I_4 \to]0, +\infty[,
\end{aligned}$$

et

$$\boxed{F \text{ s'annule exactement en } \rho_1 \in]a, b[\text{ et } \rho_2 \in]b, c[.}$$

Piège

Écrire « F est décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{a, b, c\}$ » : cet ensemble n'est pas un intervalle et le théorème de la bijection ne s'y applique pas.

Méthode

L'hypothèse $u, v, w \neq 0$ est essentielle. Si par exemple $v = 0$, alors b n'est plus une singularité de F, qui n'a plus qu'un zéro. De plus, b devient valeur propre de $D(t)$, de vecteur propre e_2. Le lien entre (E_t) et le spectre se rompt.

Question 28

Indication 1

Coupez le graphe de F par la droite horizontale d'ordonnée $\frac{1}{t}$. Le signe de $\frac{1}{t}$ décide des branches concernées.

Indication 2

Pour placer une solution par rapport à ρ_i, comparez $\frac{1}{t}$ à $0 = F(\rho_i)$ et utilisez la décroissance.

Solution

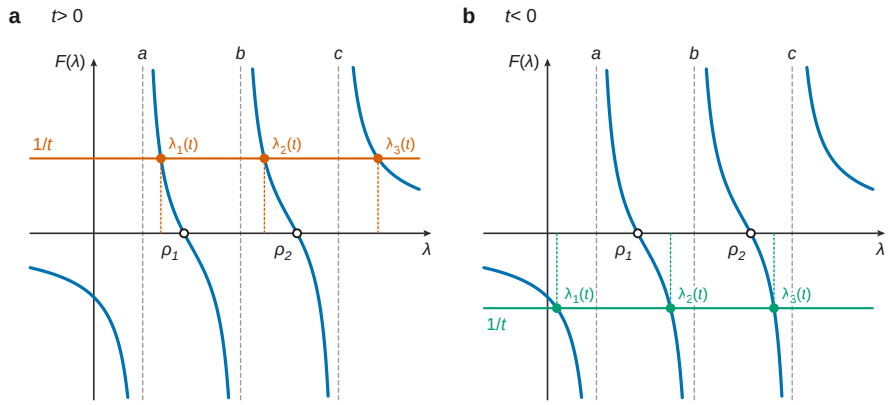


Figure 3 — Résolution graphique de (Eₜ) (Q28) : la droite d'ordonnée 1/t coupe le graphe de F en $\lambda_1(t) < \lambda_2(t) < \lambda_3(t)$, (a) pour $t > 0$, (b) pour $t < 0$; tracé avec $a = 1$, $b = 3$, $c = 5$, $u^2 = v^2 = w^2 = 1$

Cas $t > 0$. Il n'y a pas de solution sur I_1. Il y en a une sur I_2, inférieure à ρ_1 car $F(\lambda) = \frac{1}{t} > 0 = F(\rho_1)$. Il y en a une sur I_3, inférieure à ρ_2, et une sur I_4 :

$$\boxed{a < \lambda_1(t) < \rho_1 < b < \lambda_2(t) < \rho_2 < c < \lambda_3(t).}$$

Cas $t < 0$. Il y a une solution sur I_1. Il y en a une sur I_2, supérieure à ρ_1. Il y en a une sur I_3, supérieure à ρ_2, et aucune sur I_4 :

$$\boxed{\lambda_1(t) < a < \rho_1 < \lambda_2(t) < b < \rho_2 < \lambda_3(t) < c.}$$

Dans les deux cas : exactement trois solutions, distinctes.

Piège

$\lambda_1(t)$ est la plus petite solution. Elle n'est pas sur la même branche selon le signe de t. Pour $t > 0$, elle est dans I_2. Pour $t < 0$, elle est dans I_1.

Question 29

Indication 1

Une inclusion vient de Q24–Q26, mais sous l'hypothèse $\lambda \notin \{a, b, c\}$. Montrez d'abord que a, b, c ne sont pas valeurs propres de $D(t)$.

Indication 2

Pour l'autre inclusion, la formule de X dans Q24 suggère un candidat vecteur propre fabriqué à partir de U.

Solution

Notons $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de (E_t).

$a \notin \mathrm{Sp}(D(t))$. Supposons $D(t)X = aX$. Alors

$$\mathrm{diag}(0, a-b, a-c)\, X = tU(U^\top X).$$

La première ligne donne $tu(U^\top X) = 0$, donc $U^\top X = 0$. Alors $x_2 = x_3 = 0$, puis $U^\top X = ux_1 = 0$ donne $x_1 = 0$. Même argument pour b et c.

$\mathrm{Sp}(D(t)) \subset \mathcal{S}$: par ce qui précède et Q24–Q26.

$\mathcal{S} \subset \mathrm{Sp}(D(t))$. Soit λ une solution. Le vecteur $X = (\lambda I_3 - D)^{-1}U$ est non nul, car sa première composante $\frac{u}{\lambda - a}$ ne l'est pas. On a $DX = \lambda X - U$ et $U^\top X = F(\lambda) = \frac{1}{t}$, donc

$$\begin{aligned} D(t)X &= \lambda X - U + tU \cdot \frac{1}{t} \\ &= \lambda X. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{S} &= \mathrm{Sp}(D(t)) \\ &= \{\lambda_1(t), \lambda_2(t), \lambda_3(t)\}. \end{aligned}}$$

> **Méthode**
>
> Pour montrer l'égalité d'un ensemble de solutions et d'un spectre : double inclusion, et pour le sens « solution ⇒ valeur propre », **exhiber** un vecteur propre. Le théorème spectral ($D(t)$ symétrique réelle) ne dispense d'aucune des deux étapes.

II — Les limites

Question 30

> **Indication 1**
>
> Existence des g_i : théorème de la bijection, déjà utilisé en Q27.

> **Indication 2**
>
> Pour les limites de g_2, utilisez la monotonie (limite monotone), puis un raisonnement par l'absurde avec la continuité de F.

Solution

Chaque restriction $F_{|I_i}$ est continue et strictement décroissante sur un intervalle, donc bijective sur $F(I_i)$, de réciproque g_i continue strictement décroissante :

$$\begin{aligned} g_1 &:]-\infty, 0[\to I_1, \\ g_2 &: \mathbb{R} \to I_2, \\ g_3 &: \mathbb{R} \to I_3, \\ g_4 &:]0, +\infty[\to I_4. \end{aligned}$$

Comme $F(\rho_1) = 0$ avec $\rho_1 \in I_2$, on a $\boxed{g_2(0) = \rho_1}$.

La fonction g_2 est décroissante et minorée par a. Elle admet donc en $+\infty$ une limite $\ell \in [a, b[$. Si $\ell > a$, on aurait

$$y = F(g_2(y)) \xrightarrow[y \to +\infty]{} F(\ell),$$

limite finie : c'est absurde. De même en $-\infty$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned} \lim_{+\infty} g_2 &= a, \\ \lim_{-\infty} g_2 &= b. \end{aligned}}$$

Piège

La fonction g_2 est décroissante. Sa limite en $+\infty$ est donc la borne **inférieure** a, pas b. Et g_2 est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]a,b[$, et non l'inverse.

Question 31

Indication 1

Appariez les branches de Q28 et les réciproques de Q30, en n'oubliant pas que l'argument est $\frac{1}{t}$.

Solution

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{pour } t>0 : \quad \lambda_1(t) = g_2\Big(\frac{1}{t}\Big),\\ &\qquad\qquad\quad \lambda_2(t) = g_3\Big(\frac{1}{t}\Big),\\ &\qquad\qquad\quad \lambda_3(t) = g_4\Big(\frac{1}{t}\Big);\end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{pour } t<0 : \quad \lambda_1(t) = g_1\Big(\frac{1}{t}\Big),\\ &\qquad\qquad\quad \lambda_2(t) = g_2\Big(\frac{1}{t}\Big),\\ &\qquad\qquad\quad \lambda_3(t) = g_3\Big(\frac{1}{t}\Big).\end{aligned}}$$

Les domaines sont respectés : $\frac{1}{t}>0$ dans l'expression par g_4. De même, $\frac{1}{t}<0$ dans l'expression par g_1.

Question 32

Indication 1

Continuité sur $\mathbb{R}^*$ par composition ; il reste à comparer les limites en 0^+ et 0^-.

Indication 2

En 0^-, c'est la limite de g_1 en $-\infty$ qu'il faut : même argument qu'en Q30.

Solution

Par Q31,

$$\lambda_1(t) = g_2\Big(\frac{1}{t}\Big) \quad \text{pour } t>0,$$
$$\lambda_1(t) = g_1\Big(\frac{1}{t}\Big) \quad \text{pour } t<0.$$

Par composition, λ_1 est continue sur $\mathbb{R}^*$.

En 0^+ : $\frac{1}{t}\to+\infty$, donc $\lambda_1(t)\to a$ par Q30.

En 0^- : $\frac{1}{t}\to-\infty$. La fonction g_1 est décroissante et majorée par a. Elle admet donc en $-\infty$ une limite finie $\ell\leqslant a$. Si $\ell<a$, on aurait $y=F(g_1(y))\to F(\ell)$, fini : c'est absurde. Donc $\lambda_1(t)\to a$. En posant $\boxed{\lambda_1(0)=a}$, λ_1 est continue sur $\mathbb{R}$.

Piège

Les deux côtés passent par des réciproques **différentes** (g_2 et g_1) : traiter un seul côté ne suffit pas.

Question 33

Indication 1

Sur $\mathbb{R}^*$: dérivée d'une bijection réciproque (F' ne s'annule pas). En 0 : revenez au taux d'accroissement.

Indication 2

Posez $\varepsilon(t) = \lambda_1(t) - a$ et écrivez $F(\lambda_1(t)) = \frac{1}{t}$. Multipliez par t : quels termes tendent vers 0 ?

Solution

Les fonctions g_1 et g_2 sont dérivables, car F' ne s'annule pas. Donc λ_1 est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ par composition.

En 0. On a $\varepsilon(t) \neq 0$ pour $t \neq 0$ (Q28). De plus, $\varepsilon(t) \to 0$ (Q32). En multipliant $F(\lambda_1(t)) = \frac{1}{t}$ par t :

$$\frac{tu^2}{\varepsilon(t)} + t\Big(\frac{v^2}{\lambda_1(t) - b} + \frac{w^2}{\lambda_1(t) - c}\Big) = 1.$$

La parenthèse tend vers la limite finie $\frac{v^2}{a-b} + \frac{w^2}{a-c}$. Donc $\frac{tu^2}{\varepsilon(t)} \to 1$, et

$$\frac{\lambda_1(t) - \lambda_1(0)}{t} = \frac{\varepsilon(t)}{t} \xrightarrow[t\to 0]{} u^2.$$

Ainsi λ_1 est dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\boxed{\begin{aligned} \lambda_1'(0) &= u^2, \\ \lambda_2'(0) &= v^2, \\ \lambda_3'(0) &= w^2. \end{aligned}}$$

Méthode

Contrôle par la trace : $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \operatorname{Tr} D(t) = a + b + c + t(u^2 + v^2 + w^2)$, dont la dérivée vaut bien $u^2 + v^2 + w^2$. Résultat cohérent avec la diagonale $(a + tu^2, b + tv^2, c + tw^2)$ de $D(t)$.

Question 34

Indication 1

En $\pm\infty$, on a $\frac{1}{t} \to 0$. Utilisez Q31, et le comportement de g_2 en zéro et de g_1 à gauche de zéro.

Indication 2

Pour g_1 en 0^-, raisonnez comme en Q30. Une limite finie contredirait $F(g_1(y)) = y \to 0$, puisque $F < 0$ sur I_1. Pour le commentaire, rassemblez Q28, Q32 et Q33.

Solution

Pour $t > 0$, $\lambda_1(t) = g_2(\frac{1}{t})$. Quand $t \to +\infty$, la continuité de g_2 donne $\lambda_1(t) \to g_2(0) = \rho_1$.

Pour $t < 0$, $\lambda_1(t) = g_1(\frac{1}{t})$. Quand $t \to -\infty$, on a $\frac{1}{t} \to 0^-$. La fonction g_1 est décroissante. Si elle était minorée près de 0^-, elle aurait une limite finie $m < a$. On aurait alors $y = F(g_1(y)) \to F(m) < 0$, alors que $y \to 0$: c'est absurde. Donc $g_1(y) \to -\infty$, et

$$\boxed{\begin{aligned}&\lim_{t\to+\infty} \lambda_1(t) = \rho_1,\\ &\lim_{t\to-\infty} \lambda_1(t) = -\infty.\end{aligned}}$$

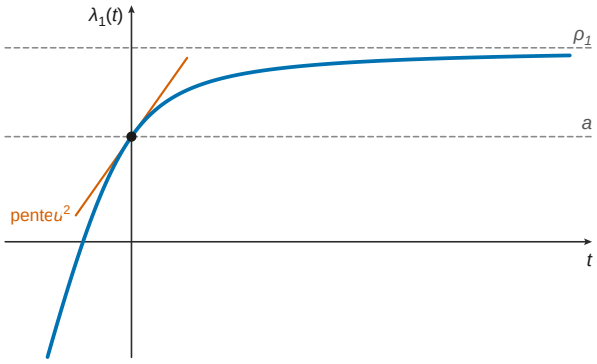


Figure 4 — Allure de λ₁ prolongée (Q32–Q34) : égale à a en 0 avec la pente u², tendant vers ρ₁ en $+\infty$ et vers $-\infty$ en $-\infty$; courbe calculée avec a = 1, b = 3, c = 5, $u^2 = v^2 = w^2 = 1$

Commentaires sur les spectres de D et de $D(t)$.

Continuité. Chaque $\lambda_i(t)$ tend vers la valeur propre correspondante de D quand $t \to 0$. Une petite erreur sur la matrice ne déplace que peu le spectre.

Sensibilité au premier ordre.

$$\begin{aligned}\lambda_1(t) &= a + u^2 t + o(t),\\ \lambda_2(t) &= b + v^2 t + o(t),\\ \lambda_3(t) &= c + w^2 t + o(t).\end{aligned}$$

Entrelacement. Pour $t > 0$:

$$a < \lambda_1(t) < b < \lambda_2(t) < c < \lambda_3(t).$$

Pour $t < 0$:

$$\lambda_1(t) < a < \lambda_2(t) < b < \lambda_3(t) < c.$$

Grande perturbation. Quand $t \to +\infty$, $\lambda_1 \to \rho_1$ et $\lambda_2 \to \rho_2$ restent bornées. Seule λ_3 tend alors vers $+\infty$. Quand $t \to -\infty$, $\lambda_2 \to \rho_1$ et $\lambda_3 \to \rho_2$. Seule λ_1 tend alors vers $-\infty$. Une perturbation de rang 1 n'envoie à l'infini qu'une seule valeur propre.

> **Piège**
>
> Croire par symétrie que $\lambda_1 \to \rho_1$ aussi en $-\infty$: les deux limites sont de natures différentes (finie d'un côté, infinie de l'autre).

Méthode

Un commentaire demandé se nourrit des résultats établis : citez les questions (continuité Q32, dérivée Q33, encadrements Q28) plutôt que des généralités.

Bilan

Méthodes à retenir. - Majorer une différence de distances par l'inégalité triangulaire appliquée deux fois ; regrouper des facteurs conjugués pour éliminer les racines carrées. - Tangente verticale : limite infinie du taux d'accroissement, équation $x = x_0$. - Diagonaliser pour découpler un système différentiel linéaire à coefficients constants ; résoudre $y'' + \omega^2 y = 0$. - $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$, invariance de la trace et du polynôme caractéristique par similitude ; lien entre coefficients du polynôme caractéristique et sommes de Newton (relations coefficients-racines). - Trigonaliser sur $\mathbb{C}$ pour étendre un résultat démontré dans le cas diagonalisable. - Étudier une équation $F(\lambda) = k$ branche par branche avec le théorème de la bijection ; limites des réciproques par monotonie et contradiction. - Dériver en un point délicat par le taux d'accroissement, en exploitant une relation implicite.

Prérequis à revoir. Critère de diagonalisabilité (valeurs propres distinctes), trigonalisation, convention $\det(XI_n - A)$, théorème de la bijection et dérivée d'une réciproque, limite monotone.

Questions transposables. L'équation réduite de l'ellipse (Q1–Q5) ; la méthode de Le Verrier et le polynôme caractéristique par les traces (Q16–Q21), qui se généralise aux identités de Newton ; la perturbation de rang 1 $D + tUU^\top$ et l'entrelacement des valeurs propres (Q24–Q34), classique aussi bien en algèbre linéaire qu'en analyse numérique.